UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA

Optativa II · Ingeniería de Software

MARKETPLACE

Especificación de Requisitos de Software

SRS — Aplicación móvil Marketplace (Android)

Basado en IEEE 830-1998 / ISO/IEC/IEEE 29148:2018 · Código MKT-SRS-001 · Versión 2.0

Integrante	Rol Scrum
Sarah Isabella Peña	Product Owner
Juan Carlos Diaz	Scrum Master
Sebastian Grande Moreno	Developer

Docente: Ing. Jairo Armando Salcedo Aranda

Bogotá D.C., 3 de noviembre de 2026

Control de versiones

Versión	Fecha	Autor	Descripción
1.0	02/11/2026	Equipo Marketplace	Versión inicial: autenticación, catálogo, carrito, pedidos y chatbot.
2.0	03/11/2026	Equipo Marketplace	Perfiles Comprador y Administrador, favoritos, historial de pedidos, panel y gestión de catálogo.

Tabla de contenido

Control de versiones....2
Tabla de contenido....2
1. Introducción....3
1.1 Propósito....3
1.2 Alcance....3
1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas....3
1.4 Referencias....3
1.5 Visión general del documento....3
2. Descripción general....4
2.1 Perspectiva del producto....4
2.2 Funciones del producto....4
2.3 Características de los usuarios....5
2.4 Restricciones....5
2.5 Suposiciones y dependencias....5
3. Requisitos específicos....5
3.1 Requisitos funcionales....5
3.2 Requisitos no funcionales....6
3.3 Interfaces externas....7
3.4 Reglas de negocio....7
3.5 Atributos de calidad (ISO/IEC 25010)....8
4. Trazabilidad....8

1. Introducción

1.1 Propósito

Este documento especifica los requisitos funcionales y no funcionales de **Marketplace**, una aplicación Android de comercio electrónico desarrollada en la asignatura Optativa II. Está dirigido al equipo Scrum, al docente evaluador y a cualquier persona que mantenga o extienda el sistema.

1.2 Alcance

Marketplace permite a un **comprador** registrarse, explorar un catálogo de productos, buscarlos, gestionar un carrito persistente en la nube, finalizar compras simuladas, consultar su historial, guardar favoritos y conversar con el asistente «Mari». La versión 2.0 incorpora el perfil **administrador**, que gestiona el catálogo y el inventario desde un panel con indicadores.

Quedan fuera de alcance: pasarela de pagos real, envío físico, chat entre usuarios y publicación de productos por terceros.

1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

Término	Definición
SRS	Software Requirements Specification (especificación de requisitos).
RF / RNF	Requisito funcional / requisito no funcional.
HU	Historia de usuario (Scrum).
Comprador	Rol por defecto de todo usuario registrado.
Administrador	Rol asignado a los correos listados en `AdminConfig.ADMIN_EMAILS`.
Firebase Auth	Servicio de Google que gestiona cuentas y contraseñas.
Cloud Firestore	Base de datos NoSQL en la nube de Firebase (colecciones users, carts, orders).
COP	Peso colombiano.
Stock bajo	Producto con 10 unidades o menos.

1.4 Referencias

- IEEE Std 830-1998, Recommended Practice for Software Requirements Specifications.
- ISO/IEC/IEEE 29148:2018, Requirements engineering.
- Documentación oficial de Firebase Authentication y Cloud Firestore.
- Repositorio del proyecto: https://github.com/sebitazz321/marketplace
- Documentos del proyecto: MKT-SAD-001 (Arquitectura), MKT-STP-001 (Plan de pruebas), MKT-STR-001 (Informe de pruebas).

1.5 Visión general del documento

La sección 2 describe el producto en términos generales; la sección 3 detalla los requisitos específicos, interfaces y atributos de calidad; la sección 4 presenta la trazabilidad con historias de usuario.

2. Descripción general

2.1 Perspectiva del producto

Marketplace es una aplicación nativa Android (Kotlin + Jetpack Compose) que se apoya en Firebase para autenticación y persistencia de usuarios, carritos y pedidos. El catálogo se ejecuta localmente y lo administra el rol Administrador.

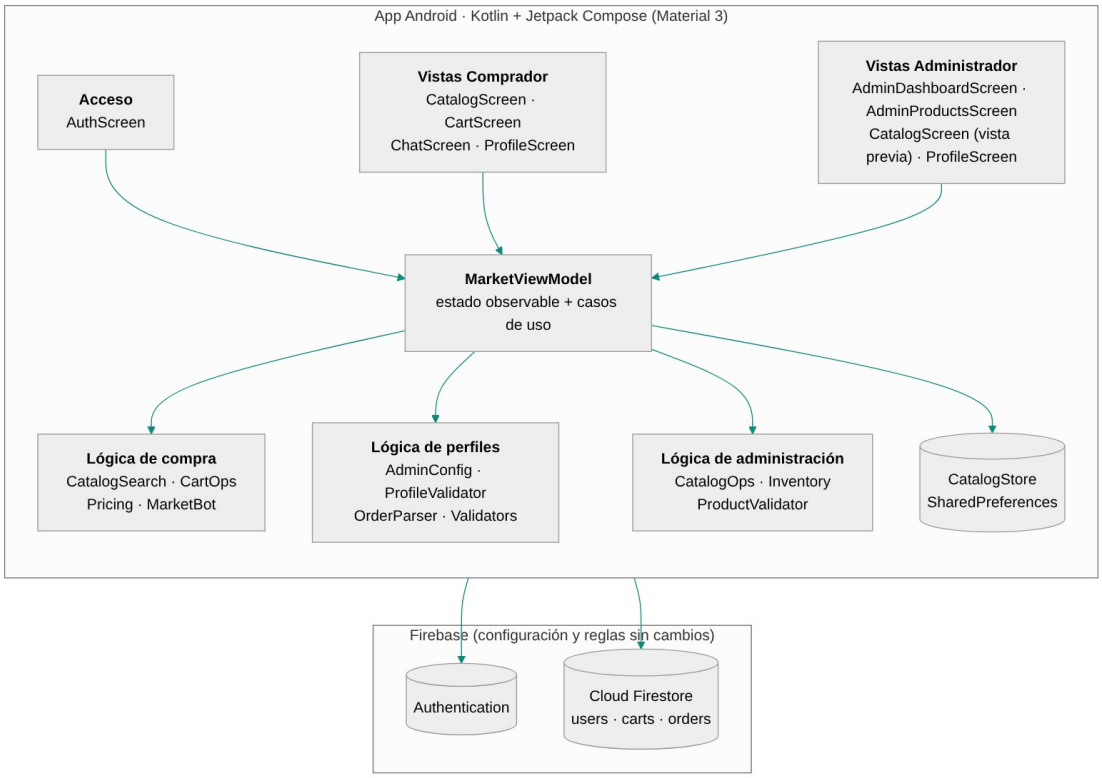


Figura 1. Contexto y componentes del sistema

2.2 Funciones del producto

Módulo	Funciones principales	Rol
Acceso	Registro, inicio/cierre de sesión, recuperación de contraseña, asignación de rol.	Ambos
Catálogo	Cuadrícula, categorías, búsqueda, detalle, favoritos.	Comprador
Carrito y compra	Cantidades, stock, envío, total, pedido en Firestore.	Comprador
Asistente Mari	Recomendaciones por categoría y presupuesto; políticas; carrito.	Comprador
Perfil	Datos personales, dirección de envío, favoritos, historial de pedidos, cambio de contraseña.	Ambos
Panel admin	Indicadores de inventario, valor por categoría, stock bajo con reabastecimiento rápido.	Administrador
Gestión de productos	Crear, editar, eliminar, publicar/ocultar, ajustar stock, restaurar catálogo.	Administrador

2.3 Características de los usuarios

Perfil	Descripción	Conocimientos
Comprador	Persona que compra productos desde su celular.	Uso básico de apps móviles.
Administrador	Encargado de la tienda: mantiene catálogo, precios y stock.	Uso intermedio; conoce el inventario.

2.4 Restricciones

- Android 8.0 (API 26) o superior; JDK 17; Gradle 8.7; AGP 8.5.2; Kotlin 1.9.24.
- La configuración del proyecto Firebase y las reglas de Firestore **no se modifican** en esta versión (acuerdo del equipo).
- Plan gratuito Spark de Firebase.
- Gestión ágil con Scrum en Azure DevOps y CI con Azure Pipelines.

2.5 Suposiciones y dependencias

- El dispositivo tiene conexión a internet para autenticarse.
- El proyecto Firebase `marketplace-bdf94` tiene habilitado el método correo/contraseña y Firestore con las reglas de `firebase/firestore.rules`.
- Existe al menos una cuenta registrada con un correo de `AdminConfig.ADMIN_EMAILS` (por defecto `admin@marketplace.com`).

3. Requisitos específicos

3.1 Requisitos funcionales

ID	Nombre	Descripción	Prioridad	Rol
RF-01	Registro de usuario	El usuario se registra con nombre, correo y contraseña válidos en Firebase Authentication y se crea su documento users/{uid} con el rol asignado.	Alta	Ambos
RF-02	Inicio y cierre de sesión	El usuario inicia y cierra sesión; la sesión se conserva al reabrir la app.	Alta	Ambos
RF-02b	Recuperar contraseña	El usuario recibe un correo para restablecer su contraseña.	Media	Ambos
RF-03	Catálogo por categorías	El comprador explora los productos activos en cuadrícula y los filtra por categoría.	Alta	Comprador
RF-04	Búsqueda por texto	El comprador busca productos por texto sin importar tildes ni mayúsculas.	Alta	Comprador
RF-05	Detalle de producto	El comprador consulta descripción, categoría, calificación, vendedor, stock y precio.	Media	Comprador
RF-06	Gestión del carrito	El comprador agrega, resta y quita productos del carrito respetando el stock disponible.	Alta	Comprador
RF-07	Carrito persistente	El carrito se guarda por usuario en Firestore carts/{uid} y se recupera al volver a entrar.	Alta	Comprador

ID	Nombre	Descripción	Prioridad	Rol
RF-08	Finalizar compra	El sistema calcula subtotal, envío (gratis desde $200.000) y total; guarda el pedido en orders/{id} y descuenta el stock.	Alta	Comprador
RF-09	Chatbot de compras	El comprador consulta a «Mari» por recomendaciones (categoría/presupuesto), su carrito y políticas de la tienda.	Media	Comprador
RF-10	Perfiles por rol	El sistema asigna el perfil Comprador o Administrador según el correo de la sesión y muestra la navegación correspondiente.	Alta	Ambos
RF-11	Perfil del comprador	El usuario consulta y edita nombre, teléfono, dirección y ciudad de envío; los datos se guardan en users/{uid}.	Alta	Ambos
RF-12	Favoritos	El comprador marca/desmarca productos como favoritos, los filtra en el catálogo y los ve en su perfil.	Media	Comprador
RF-13	Historial de pedidos	El comprador consulta sus pedidos (código, fecha, unidades, estado, total y detalle).	Alta	Comprador
RF-14	Cambio de contraseña	El usuario solicita desde su perfil el enlace de cambio de contraseña a su correo.	Media	Ambos
RF-15	Panel de administración	El administrador ve indicadores: productos, publicados, ocultos, unidades, stock bajo, agotados, valor del inventario y valor por categoría.	Alta	Administrador
RF-16	CRUD de productos	El administrador crea, edita y elimina productos con validación de nombre, categoría, precio, stock, descripción y vendedor.	Alta	Administrador
RF-17	Publicación y stock	El administrador publica/oculta productos, ajusta stock (−1, +1, +10), reabastece desde el panel y restaura el catálogo original.	Alta	Administrador
RF-18	Vista previa de tienda	El administrador ve la tienda tal como la ve un comprador (solo lectura, con stock).	Baja	Administrador

3.2 Requisitos no funcionales

ID	Atributo	Descripción	Prioridad
RNF-01	Disponibilidad	Se requiere internet para registrarse e iniciar sesión; el catálogo funciona sin conexión.	Media
RNF-02	Seguridad	Las contraseñas las gestiona Firebase Authentication; nunca se guardan en Firestore.	Alta
RNF-03	Compatibilidad	Android 8.0 (API 26) o superior; compilado con SDK 34.	Alta
RNF-04	Usabilidad	Interfaz Material 3 en español con modo claro y oscuro.	Media
RNF-05	Seguridad	Reglas de Firestore: cada usuario solo accede a su perfil, carrito y pedidos.	Alta
RNF-06	Seguridad	El rol administrador se decide por una lista de correos en el	Alta

ID	Atributo	Descripción	Prioridad
		código (AdminConfig), no por un dato editable por el usuario.	
RNF-07	Mantenibilidad	Los perfiles se implementan sin modificar la configuración ni las reglas de Firebase.	Alta
RNF-08	Mantenibilidad	La lógica de negocio es Kotlin puro, probada con JUnit (46 pruebas unitarias).	Media
RNF-09	Rendimiento	Las operaciones de catálogo, carrito e indicadores responden en menos de 100 ms para 1.000 productos (listas en memoria).	Baja

3.3 Interfaces externas

3.3.1 Interfaces de usuario

Interfaz Material 3 en español, con barra superior que muestra nombre y rol, y barra de navegación inferior de cuatro pestañas que depende del rol:

Rol	Pestañas
Comprador	Catálogo · Carrito (con insignia) · Asistente · Perfil
Administrador	Panel · Productos · Tienda (vista previa) · Perfil

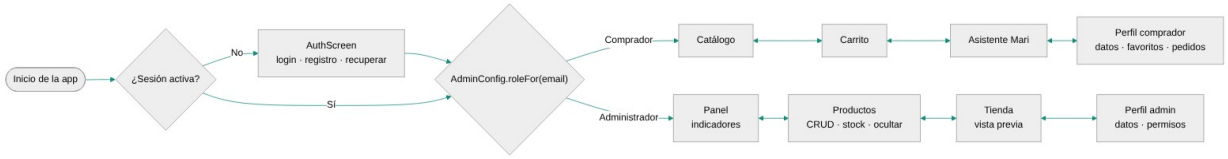


Figura 2. Navegación según el rol

3.3.2 Interfaces de software

Sistema	Uso	Protocolo
Firebase Authentication	Registro, login, sesión, restablecer contraseña, nombre visible.	SDK Android (HTTPS)
Cloud Firestore	users/{uid}, carts/{uid}, orders/{id}.	SDK Android (gRPC/HTTPS)
SharedPreferences	Catálogo administrado (JSON).	API Android local

3.3.3 Interfaces de comunicación

Toda comunicación con Firebase usa TLS. La app solicita únicamente el permiso `INTERNET`.

3.4 Reglas de negocio

ID	Regla
RN-01	El envío cuesta $12.000 y es gratis desde un subtotal de $200.000.
RN-02	No se puede agregar al carrito más unidades que el stock disponible.
RN-03	Cada compra descuenta del stock las unidades vendidas; el stock nunca es negativo.

ID	Regla
RN-04	Un producto oculto no se muestra a compradores ni puede agregarse al carrito.
RN-05	No pueden existir dos productos con el mismo nombre (sin distinguir tildes ni mayúsculas).
RN-06	Precio entre $1 y $100.000.000; stock entre 0 y 100.000 unidades.
RN-07	La contraseña tiene mínimo 6 caracteres con letras y números.
RN-08	El rol administrador lo otorga solo la lista de correos de AdminConfig.

3.5 Atributos de calidad (ISO/IEC 25010)

Característica	Cómo se cumple
Adecuación funcional	19 RF (RF-01 a RF-18 y RF-02b) implementados y trazados a 46 pruebas unitarias y 30 casos funcionales.
Seguridad	Firebase Auth, reglas por usuario en Firestore, rol no editable por el usuario.
Usabilidad	Mensajes en español, estados vacíos, confirmaciones antes de borrar o salir.
Mantenibilidad	Capas UI / ViewModel / lógica pura; lógica 100 % probada con JUnit.
Portabilidad	Android 8.0+; modo claro/oscuro.

4. Trazabilidad

RF	Historia	Componentes	Sprint
RF-01	HU-01	AuthScreen · MarketViewModel.register · Validators	Sprint 1
RF-02	HU-02	AuthScreen · MarketViewModel.login/logout	Sprint 1
RF-02b	HU-03	AuthScreen · MarketViewModel.resetPassword · AuthErrors	Sprint 1
RF-03	HU-04	CatalogScreen · ProductRepository · CatalogStore	Sprint 2
RF-04	HU-05	CatalogScreen · CatalogSearch · TextUtil	Sprint 2
RF-05	HU-06	CatalogScreen (diálogo de detalle)	Sprint 2
RF-06	HU-07	CartScreen · CartOps	Sprint 3
RF-07	HU-08	MarketViewModel.loadCart/updateCart · CartSerializer	Sprint 3
RF-08	HU-09	CartScreen · Pricing · MarketViewModel.checkout · CatalogOps.applyOrder	Sprint 3
RF-09	HU-10	ChatScreen · MarketBot	Sprint 2-3
RF-10	HU-11	AdminConfig · Role · MainActivity.MarketApp	Sprint 4
RF-11	HU-12	ProfileScreen · ProfileValidator · MarketViewModel.updateProfile	Sprint 4
RF-12	HU-13	CatalogScreen · ProfileScreen · MarketViewModel.toggleFavorite	Sprint 4
RF-13	HU-14	ProfileScreen · OrderParser · MarketViewModel.loadOrders	Sprint 4
RF-14	HU-15	ProfileScreen · MarketViewModel.sendPasswordChange	Sprint 4

RF	Historia	Componentes	Sprint
RF-15	HU-16	AdminDashboardScreen · Inventory	Sprint 4
RF-16	HU-17	AdminProductsScreen · ProductValidator · CatalogOps · CatalogStore	Sprint 4
RF-17	HU-18	AdminProductsScreen · AdminDashboardScreen · CatalogOps	Sprint 4
RF-18	HU-19	CatalogScreen(readOnly = true)	Sprint 4

> La matriz completa (requisito → historia → componente → caso de prueba → prueba unitaria) está en **02_Matrices/Trazabilidad_Requisitos.xlsx**.